

第2章 线性规划与单纯形法

第1节 线性规划问题及其数学模型

第2节 线性规划问题的几何意义

第3节 单纯形法

第4节 单纯形法的计算步骤

第5节 单纯形法的进一步讨论

第6节 应用举例

第2节 线性规划的几何意义

2.1 基本概念

2.2 几个定理

2.1 基本概念

(1). 凸集

(2). 凸组合

(3). 顶点

(1). 凸集

凸集 (Convex set) 概念:

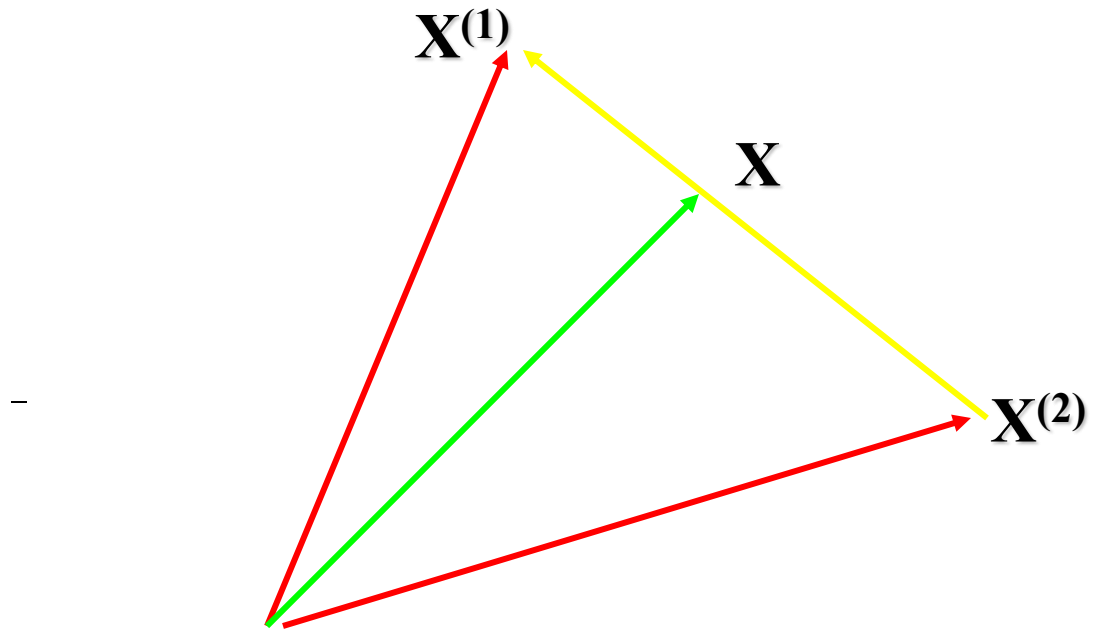
设 D 是 n 维欧氏空间的一个点集, 若 D 中的任意两点 $x^{(1)}, x^{(2)}$ 的连线上的一切点 x 仍在 D 中, 则称 D 为凸集。

即: 若 D 中的任意两点 $x^{(1)}, x^{(2)} \in D$, 存在 $0 < \alpha < 1$ 使得

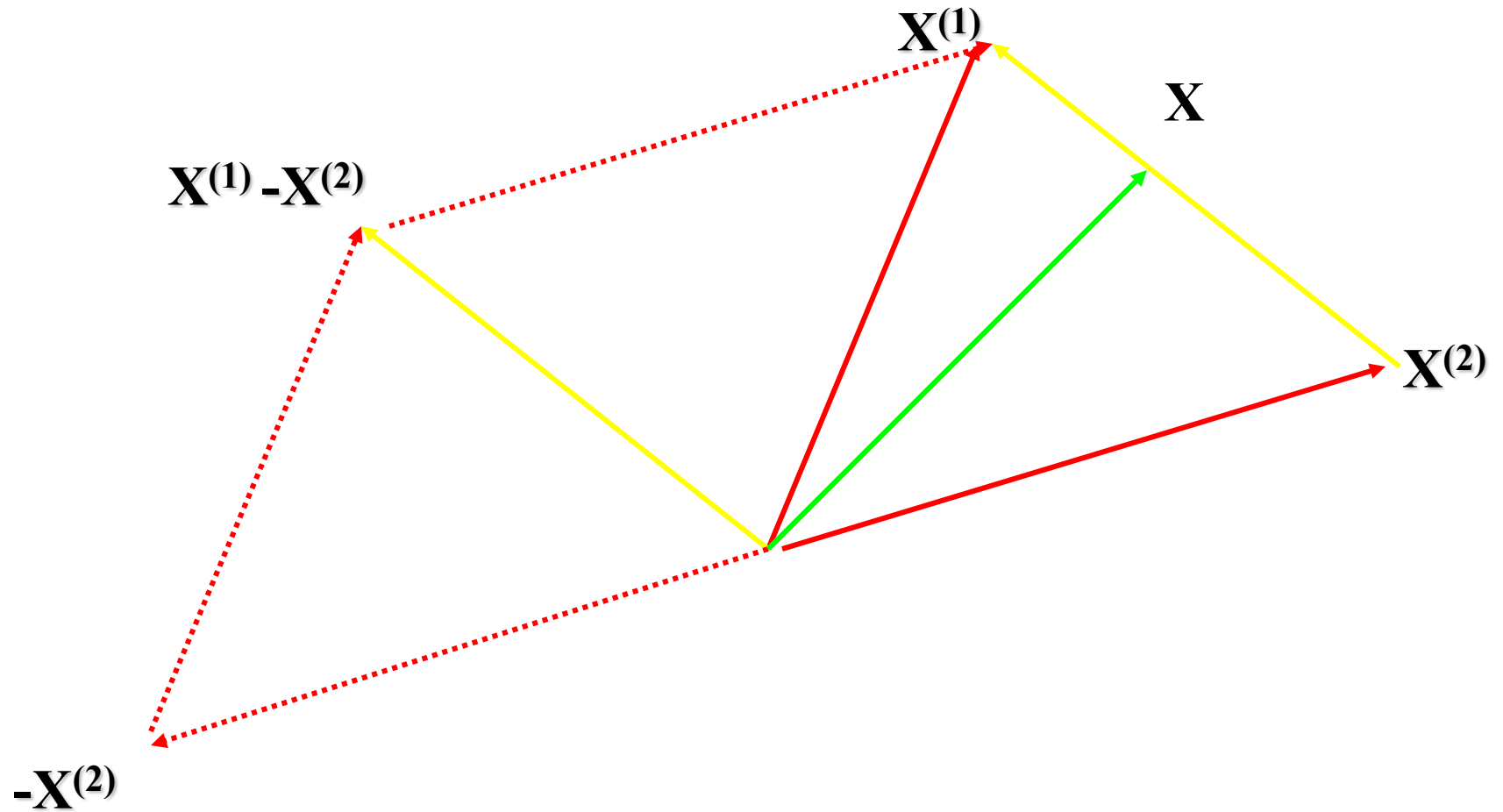
$$x = \alpha x^{(1)} + (1 - \alpha)x^{(2)} \in D$$

则称 D 为凸集

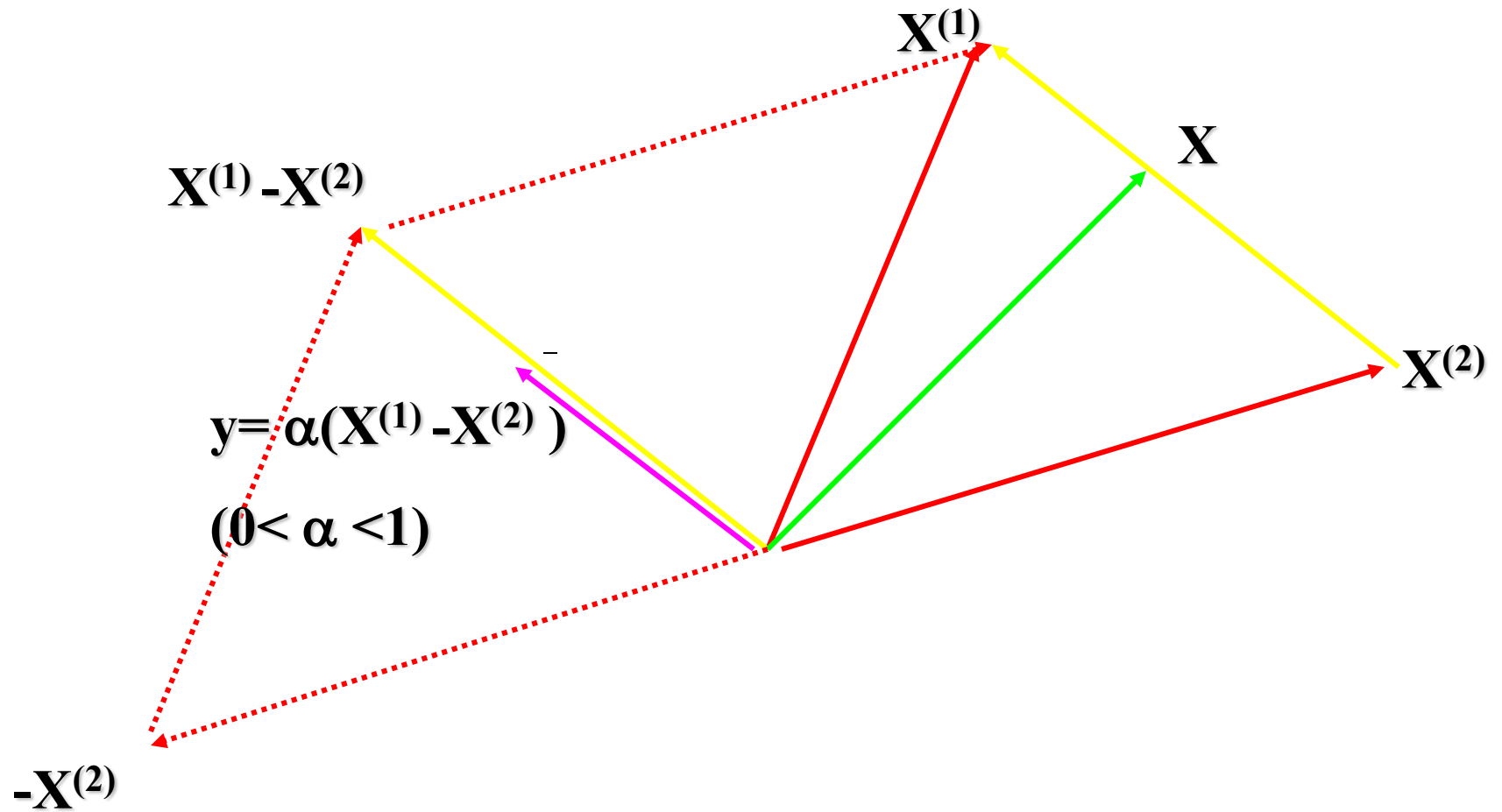
例: $X = \alpha X^{(1)} + (1 - \alpha)X^{(2)}$, 为什么?



例： $X = \alpha X^{(1)} + (1 - \alpha)X^{(2)}$, 为什么？

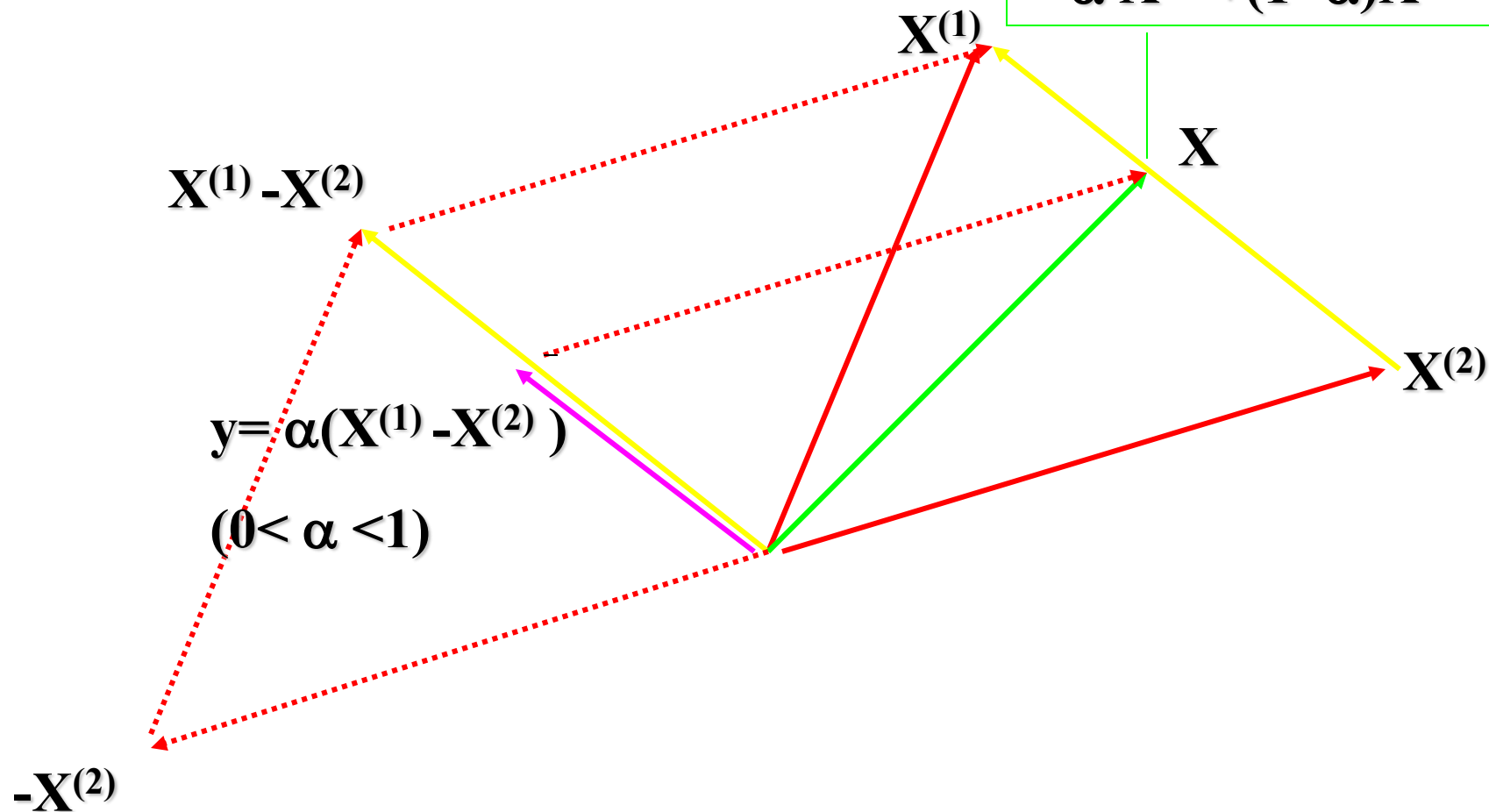


例: $X = \alpha X^{(1)} + (1 - \alpha)X^{(2)}$, 为什么?

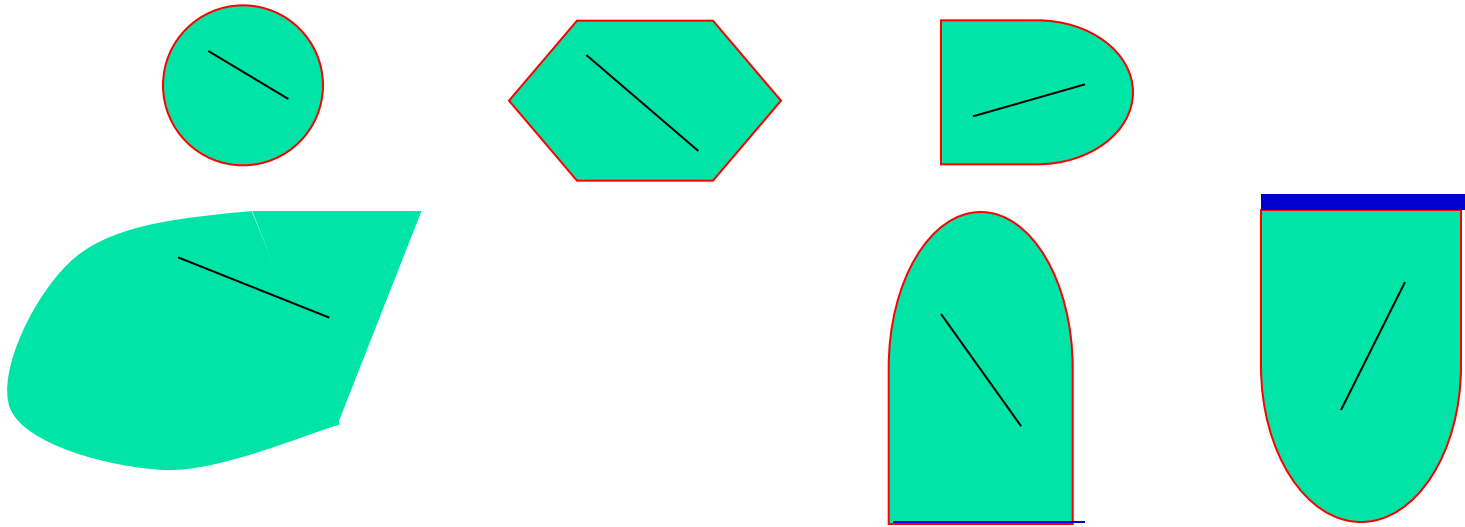


例: $X = \alpha X^{(1)} + (1 - \alpha)X^{(2)}$, 为什么?

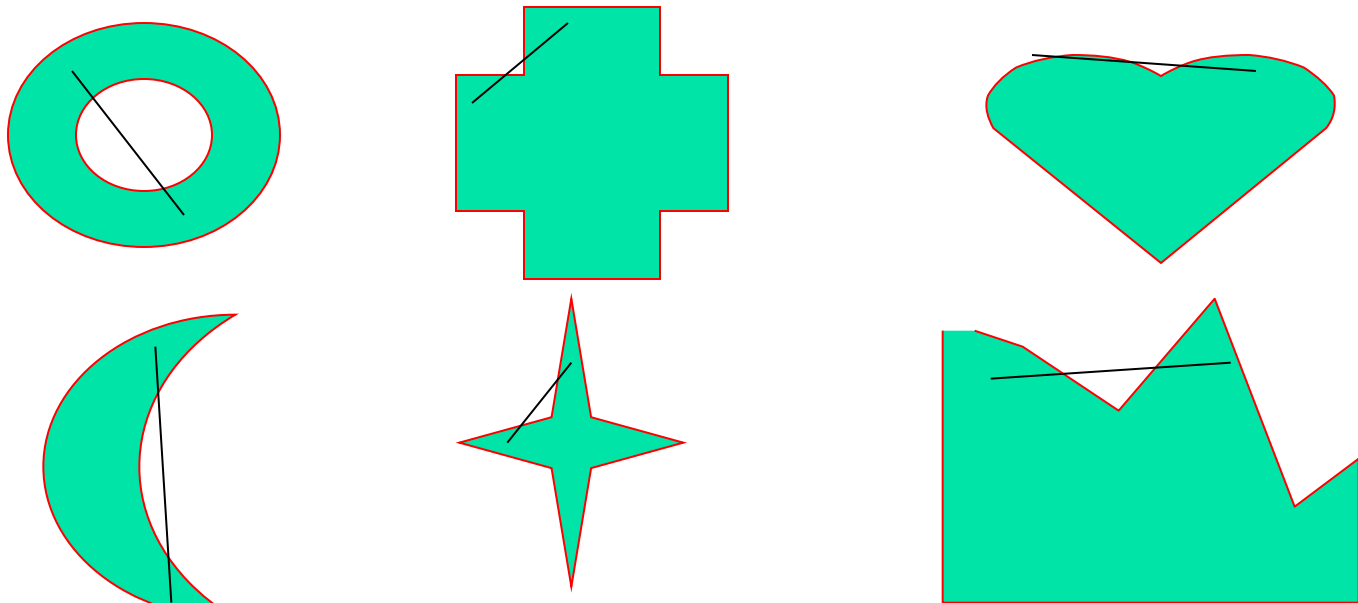
$$\begin{aligned} X &= X^{(2)} + y \\ &= X^{(2)} + \alpha(X^{(1)} - X^{(2)}) \\ &= \alpha X^{(1)} + (1 - \alpha)X^{(2)} \end{aligned}$$



例（凸集）



例（非凸集）



- 实心圆，实心球体，实心立方体等都是凸集，圆环不是凸集。从直观上讲，凸集没有凹入部分，其内部没有空洞。图1-7中的(a)(b)是凸集，(c)不是凸集。
- 图1-2中的阴影部分是凸集。
- 任何两个凸集的交集是凸集，见图1-7(d)

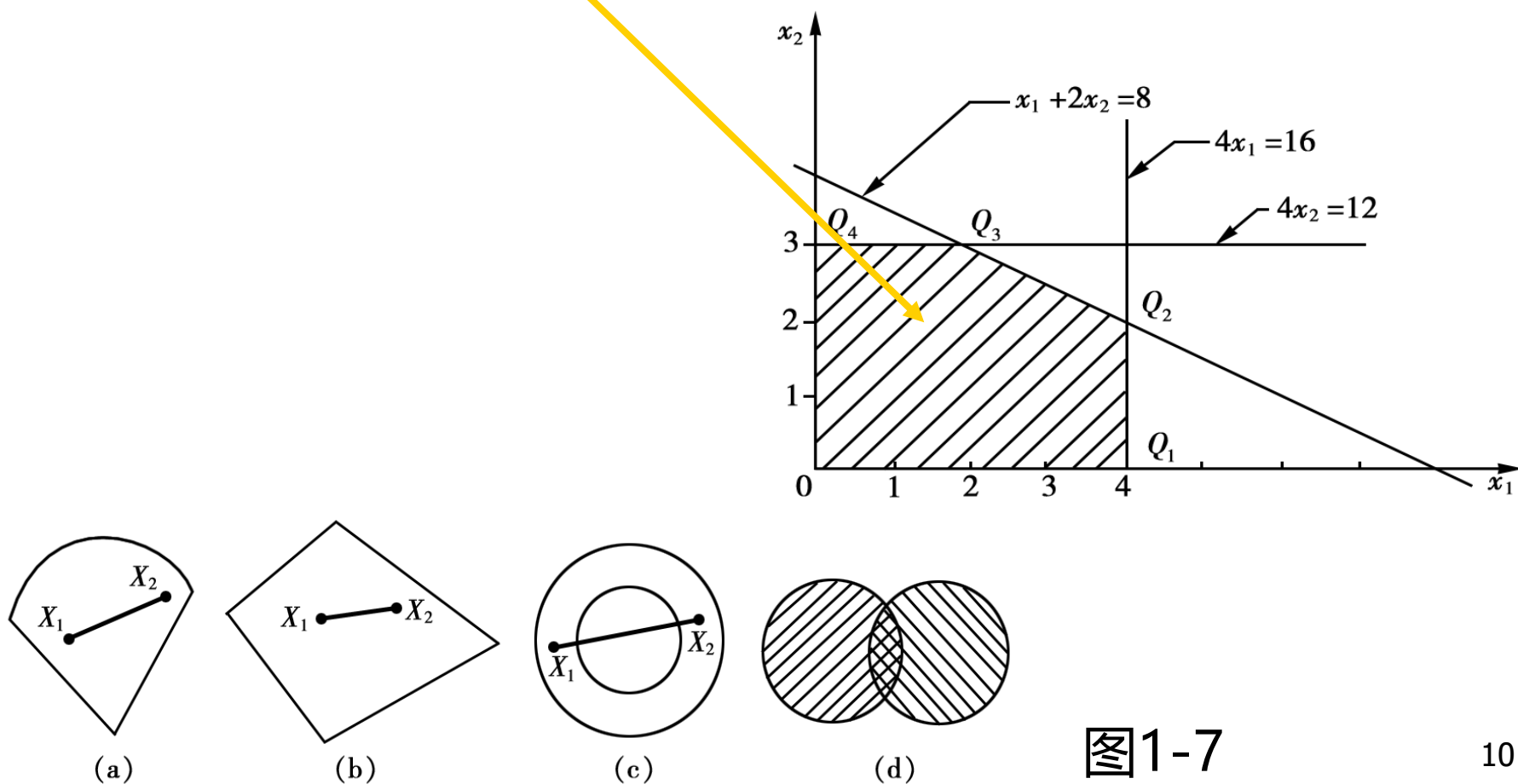


图1-7

(2). 凸组合

设 $X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}$ 是 n 维欧氏空间 E 中的 k 个点。若存在 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$, 且 $0 \leq \mu_i \leq 1$, $i=1, 2, \dots, k$;

$$\sum_{i=1}^k \mu_i = 1$$

使 $X = \mu_1 X^{(1)} + \mu_2 X^{(2)} + \dots + \mu_k X^{(k)}$

则称 X 为 $X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}$ 的凸组合。

(当 $0 < \mu_i < 1$ 时, 称为严格凸组合)。

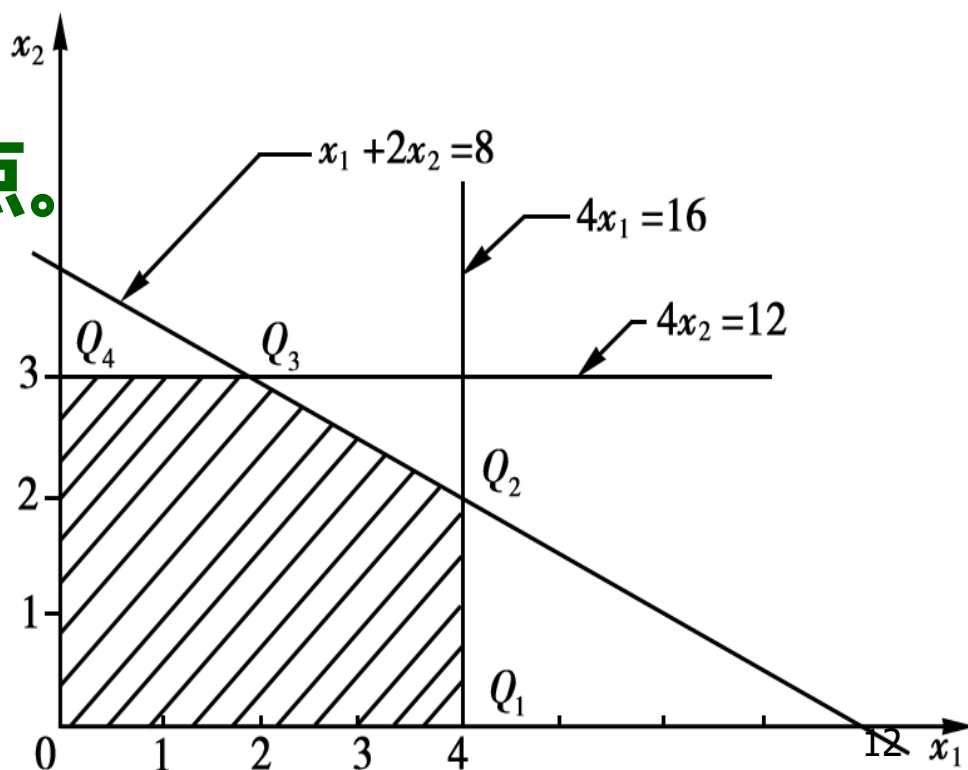
(3). 顶点

设 K 是凸集, $X \in K$; 若 X 不能用不同的两点 $X^{(1)} \in K$ 和 $X^{(2)} \in K$ 的线性组合表示为

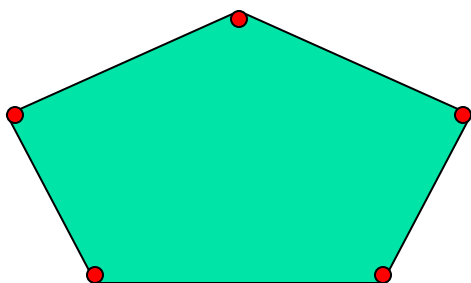
$$X = \alpha X^{(1)} + (1 - \alpha) X^{(2)}, \quad (0 < \alpha < 1)$$

则称 X 为 K 的一个**顶点(或极点)**。

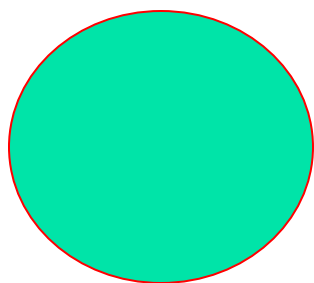
图中 O , Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 都是顶点。



例：多边形上的点是顶点

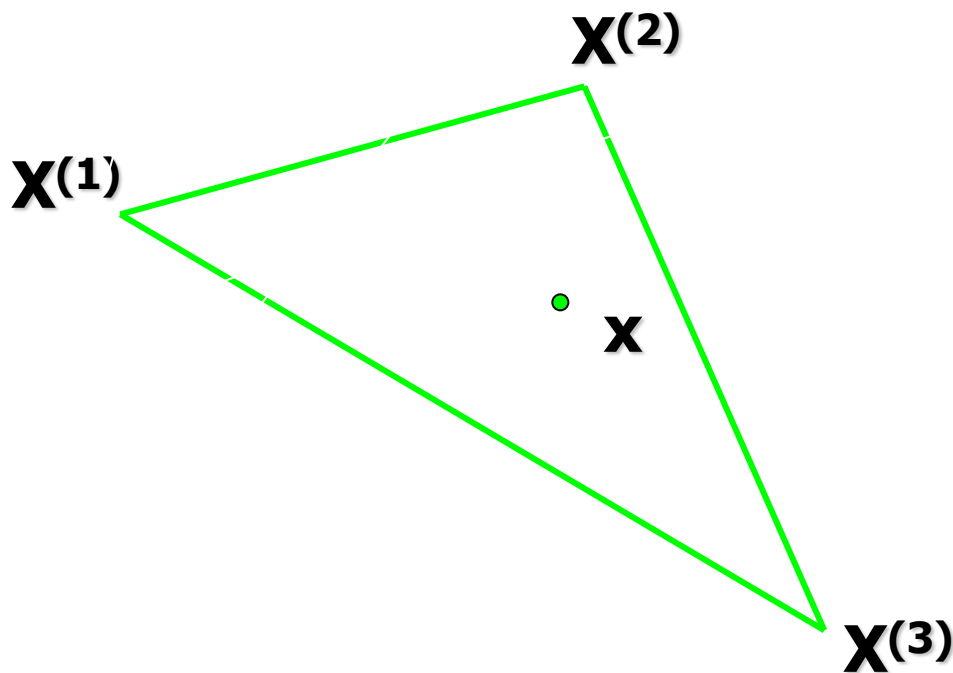


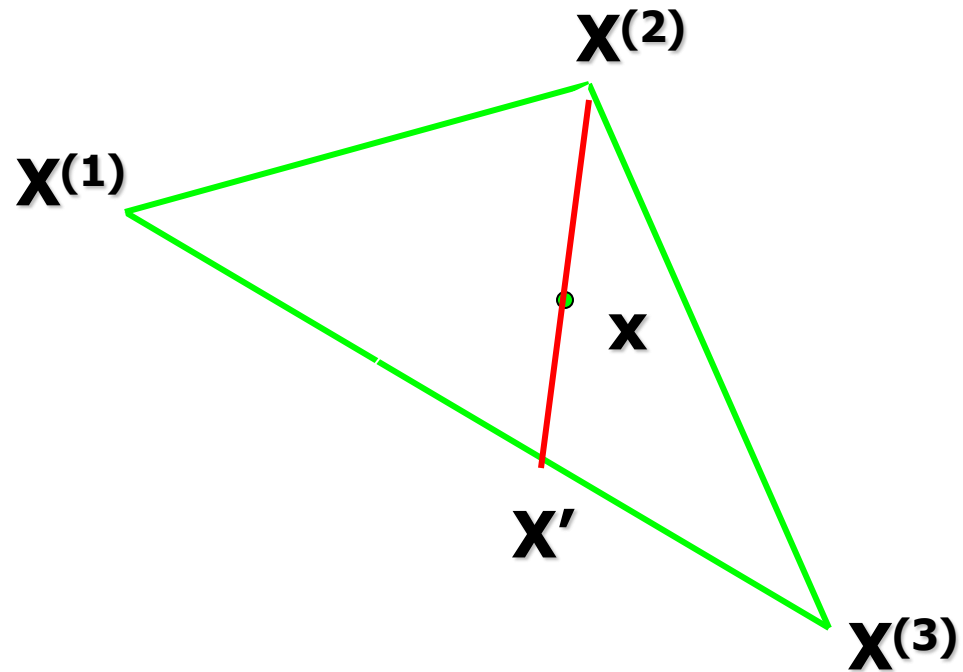
圆周上的点都是顶点



引理2-1. 若可行解集 D 是有界的凸集，则 D 中任意一点 x ，都可表示成 D 的顶点的凸组合。

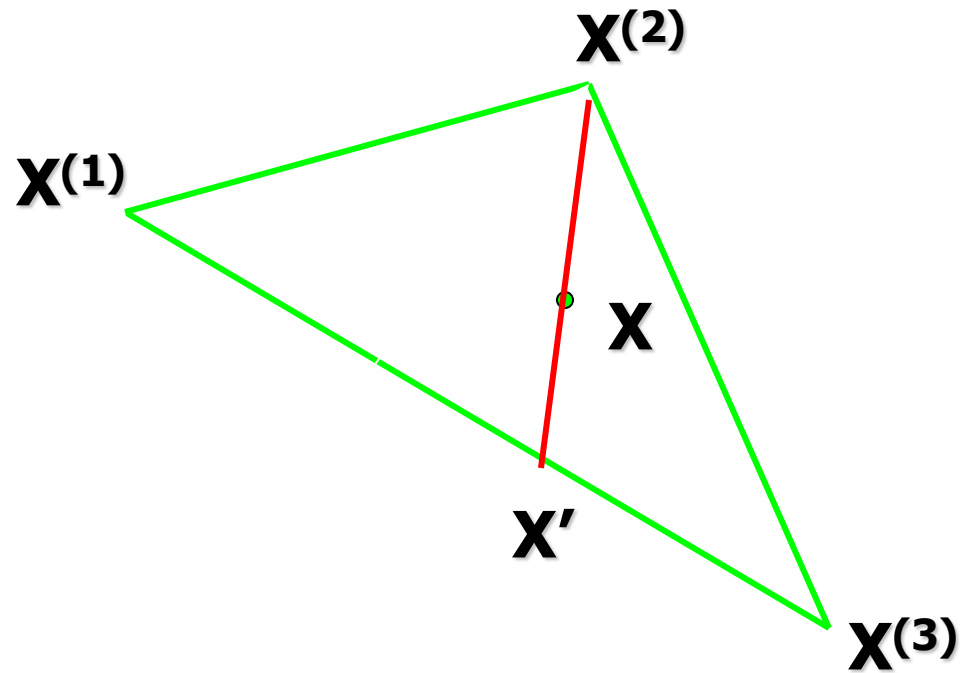
例：





$$X' = \alpha X^{(1)} + (1 - \alpha) X^{(3)}$$

$$(0 < \alpha < 1)$$



$$X = \beta X' + (1 - \beta) X^{(2)}$$
$$(0 < \beta < 1)$$

因为 $\mathbf{x}'$ 是 $\mathbf{X}^{(1)}$ ， $\mathbf{X}^{(3)}$ 连线上的一点，故

$$\mathbf{x}' = \alpha \mathbf{X}^{(1)} + (1 - \alpha) \mathbf{X}^{(3)} \quad (0 < \alpha < 1)$$

又因为 $\mathbf{x}$ 是 $\mathbf{x}'$ ， $\mathbf{X}^{(2)}$ 连线上的一点，故

$$\mathbf{x} = \beta \mathbf{x}' + (1 - \beta) \mathbf{X}^{(2)} \quad (0 < \beta < 1)$$

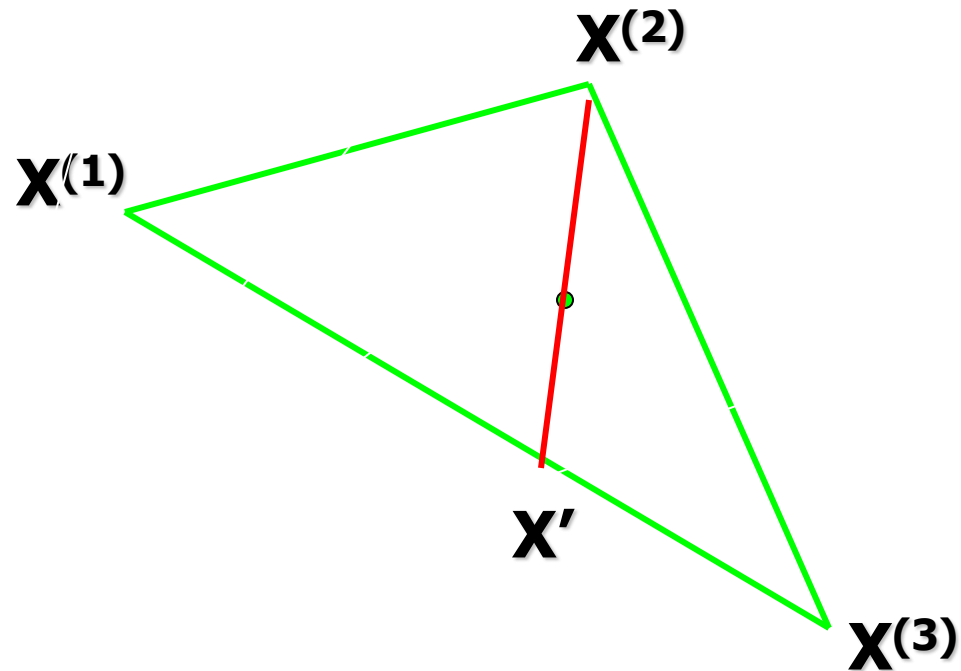
$$\mathbf{x} = \beta (\alpha \mathbf{X}^{(1)} + (1 - \alpha) \mathbf{X}^{(3)}) + (1 - \beta) \mathbf{X}^{(2)}$$

$$= \alpha \beta \mathbf{X}^{(1)} + (1 - \beta) \mathbf{X}^{(2)} + (1 - \alpha) \beta \mathbf{X}^{(3)}$$

$$= u_1 \mathbf{X}^{(1)} + u_2 \mathbf{X}^{(2)} + u_3 \mathbf{X}^{(3)} \quad \text{其中} \quad (0 < u_i < 1)$$

$$\text{且 } u_1 + u_2 + u_3 = \alpha \beta + (1 - \beta) + (1 - \alpha) \beta = 1$$

若可行解集D是有界的凸集，则D中任意一点x，都可表示成D的顶点的凸组合。



$$x = u_1 x^{(1)} + u_2 x^{(2)} + u_3 x^{(3)}$$

$$\text{且 } u_1 + u_2 + u_3 = \alpha \beta + (1 - \beta) + (1 - \alpha) \beta = 1$$

基 本 假 设

考虑线性规划的标准形式

$$\begin{aligned} & \max \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ & s.t. \begin{cases} \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{cases} \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{x}, \mathbf{c} \in \mathbf{R}^n, \mathbf{b} \in \mathbf{R}^m, \mathbf{A} \in \mathbf{R}^{m \times n}$, 并且假定可行域
 $D = \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n | \mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ 不空, 系数矩阵 $\mathbf{A}$ 是行满秩的, $r(\mathbf{A}) = m$, 否则的话可以去掉多余约束。

2.2 几个定理

定理2-1. 若线性规划问题的可行域非空，则其可行域

$$D = \left\{ X \left| \sum_{j=1}^n P_j x_j = b, \quad x_j \geq 0 \right. \right\} \text{是凸集.}$$

证： 为了证明满足线性规划问题的约束条件

$$\sum_{j=1}^n P_j x_j = b, \quad x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

的所有点(可行解)组成的集合是凸集，

只要证明 D 中任意两点连线上的点必然在 D 内即可。

设

$$X^{(1)} = \left(x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_n^{(1)} \right)^T$$

$$X^{(2)} = \left(x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \dots, x_n^{(2)} \right)^T$$

是 D 内的任意两点； $X^{(1)} \neq X^{(2)}$ 。

则有

$$\sum_{j=1}^n P_j x_j^{(1)} = b, x_j^{(1)} \geq 0, j = 1, 2, \dots, n$$

$$\sum_{j=1}^n P_j x_j^{(2)} = b, x_j^{(2)} \geq 0, j = 1, 2, \dots, n$$

令 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为 $x^{(1)}, x^{(2)}$ 连线上的任意一点, 即

$$x = \alpha x^{(1)} + (1 - \alpha) x^{(2)} \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

X 的每一个分量是

$$x_j = \alpha x_j^{(1)} + (1 - \alpha) x_j^{(2)}$$

将它代入约束条件, 得到

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n P_j x_j &= \sum_{j=1}^n P_j [\alpha x_j^{(1)} + (1 - \alpha) x_j^{(2)}] = \alpha \sum_{j=1}^n P_j x_j^{(1)} + \sum_{j=1}^n P_j x_j^{(2)} - \alpha \sum_{j=1}^n P_j x_j^{(2)} \\ &= \alpha b + b - \alpha b = b \end{aligned}$$

又因 $x_j^{(1)}, x_j^{(2)} \geq 0, \alpha > 0, 1 - \alpha > 0$, 所以 $x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n$ 。

由此可见 $X \in D$, D 是凸集。

证毕。

定理 2-2. 如果线性规划问题的可行解域有界，则其最优值必可在某个顶点处获得。

证: 利用反证法。记 $X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}$ 是可行域 D 的 k 个顶点；假设它们都不是线性规划问题的最优解，记 X^* 为最优点，即最大值点为 $z^* = CX^*$ 。根据引理 2-1, X^* 可以表示为可行域顶点的凸组合，即存在一组非负参数 $\mu_i (i = 1, 2, \dots, k)$, $\sum_{i=1}^k \mu_i = 1$ ，使得

因此

$$X^* = \sum_{i=1}^k \mu_i X^{(i)}$$
$$z^* = CX^* = \sum_{i=1}^k \mu_i CX^{(i)} < \sum_{i=1}^k \mu_i z^* = z^*$$

上述不等式之所以成立，是因为根据假设对任意顶点，其对应的目标函数值小于 z^* 。于是，矛盾产生。这意味着线性规划的最优值点至少可以在某个顶点处找到。

引理 2-2. 线性规划问题的可行解 $x=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为基可行解的充要条件是 x 的正分量所对应的系数列向量是线性独立的。

证: (1) 必要性由基可行解的定义可知。

(2) 充分性

若向量 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 线性独立, 则必有 $k \leq m$ 。当 $k=m$ 时, 它们恰构成一个基, 从而 $x=(x_1, x_2, \dots, x_k, 0 \dots 0)$ 为相应的基可行解。

当 $k < m$ 时, 则一定可以从其余的列向量中取出 $m-k$ 个与 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 构成最大的线性独立向量组, 其对应的解恰为 x , 所以根据定义它是基可行解。

定理2-3. 线性规划问题的基可行解 X 对应于可行域 D 的顶点。

证：不失一般性，假设基可行解 X 的前 m 个分量为正。故

$$\sum_{j=1}^m P_j x_j = b \quad (1-8)$$

现在分两步来讨论，分别用反证法。

(1) 若 X 不是基可行解,则它一定不是可行域 D 的顶点

(2) 若 X 不是可行域 D 的顶点，则它一定不是基可行解

$P_1, P_2, \dots, P_m$ 线性相关，即存在一组不全为零的数 α_i ， $i=1, 2, \dots, m$ 使

$$\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 + \dots + \alpha_m P_m = 0 \quad (1-9)$$

用一个 $\mu > 0$ 的数乘(1-9)式再分别与(1-8)式相加和相减

$$(x_1 - \mu \alpha_1) P_1 + (x_2 - \mu \alpha_2) P_2 + \dots + (x_m - \mu \alpha_m) P_m = b$$

$$(x_1 + \mu \alpha_1) P_1 + (x_2 + \mu \alpha_2) P_2 + \dots + (x_m + \mu \alpha_m) P_m = b$$

现取 $X^{(1)} = [(x_1 - \mu \alpha_1), (x_2 - \mu \alpha_2), \dots, (x_m - \mu \alpha_m), 0, \dots, 0]$

$$X^{(2)} = [(x_1 + \mu \alpha_1), (x_2 + \mu \alpha_2), \dots, (x_m + \mu \alpha_m), 0, \dots, 0]$$

由 $X^{(1)}, X^{(2)}$ 可以得到 $X = (1/2) X^{(1)} + (1/2) X^{(2)}$ ，中点，另一方面，当 μ 充分小时，可保证 $x_i \pm \mu \alpha_i \geq 0$ ， $i=1, 2, \dots, m$ ，即 $X^{(1)}, X^{(2)}$ 是可行解。

(2) 若X不是可行域D的顶点，则它一定不是基可行解

因为X不是可行域D的顶点，故在可行域D中可找到不同的两点

$$X^{(1)} = (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_n^{(1)})^T$$

$$X^{(2)} = (x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \dots, x_n^{(2)})^T$$

使 $X = \alpha X^{(1)} + (1-\alpha) X^{(2)}$, $0 < \alpha < 1$

设X是基可行解，对应向量组 $P_1 \dots P_m$ 线性独立。当 $j > m$ 时，有
 $x_j = x_j^{(1)} = x_j^{(2)} = 0$ ，由于 $X^{(1)}$ ， $X^{(2)}$ 是可行域的两点。应满足


$$\sum_{j=1}^m P_j x_j^{(1)} = b \quad \text{与} \quad \sum_{j=1}^m P_j x_j^{(2)} = b$$

$$\sum_{j=1}^k x_j p_j = b, \quad \text{且} \quad x_{k+1} = \dots = x_n = 0, \quad \text{由} \quad x = \alpha x^{(1)} + (1-\alpha)x^{(2)}, \quad \text{与} \quad x^{(1)}, \quad x^{(2)} \geq 0,$$

$\alpha \in (0,1)$ ，并且 $0 = \alpha x_j^{(i)} + (1-\alpha)x_j^{(i)} \geq 0$, $i=1,2; j=k+1, \dots, n$ 必可推出

$$x_{k+1}^{(i)} = \dots = x_n^{(i)} = 0, \quad i=1,2.$$

代入，与假设矛盾。即X不是基可行解。

定理2-4. 若线性规划有可行解，则必有基可行解。

证明：证明是构造性的。设 x 是可行解，不妨设 x 的前 k 个分量大于零，而其余的为零，于是有：

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_k p_k = b$$

若 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 线性无关，则 x 是基可行解。

若 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 线性相关，则存在不全为零的 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 使

$$\alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2 + \dots + \alpha_k p_k = 0$$

不妨设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 中至少有一个为正。而 x 是可行解，于是有

$\sum_{j=1}^k x_j p_j = b$ 。因此有 $\sum_{j=1}^k (x_j - \varepsilon \alpha_j) p_j = b$ ，令

$$\varepsilon = \min \left\{ \frac{x_j}{\alpha_j} \mid \alpha_j > 0, j = 1, \dots, k \right\}$$

于是 $x - \varepsilon \alpha$ 是可行解，且 $x - \varepsilon \alpha$ 中至多只有 $k-1$ 个分量不为0

这里

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-k})^T$$

必要时重复这一过程，

最后得到的可行解其正分量所对应的 A 中的列线性无关。

定理2-5. 若线性规划有最优解，则必有最优基可行解。

证明：设 x 为最优解，在定理4证明的基础上补证目标函数值不变即可。即证

$$c(x - \varepsilon\alpha) = cx \quad \text{或} \quad c\alpha = 0$$

若 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 线性相关，则存在不全为零的 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 使

$$\alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2 + \dots + \alpha_k p_k = 0$$

由 $x_i > 0, i = 1, \dots, k$, 故对充分小 $|\varepsilon| \neq 0$, 必有 $x \pm \varepsilon\alpha \geq 0$

从而可知 $x \pm \varepsilon\alpha$ 是可行解。

而 x 为最优解，故必有

$$c(x - \varepsilon\alpha) \leq cx \quad c(x + \varepsilon\alpha) \leq cx$$

从而有

$$c\alpha = 0$$

通过可行解可以构造基可行解，最优解也是一个可行解，这个可行解也可以构造出基可行解，如果所构造的基可行解不改变目标函数值，则达到了目的。

有时目标函数可能在多个顶点处达到最大;这时在这些顶点的凸组合上也达到最大值。称这种线性规划问题**有无限多个最优解**。

假设 $\hat{X}^{(1)}, \hat{X}^{(2)}, \dots, \hat{X}^{(k)}$ 是目标函数达到最大值的顶点, 若是这些顶点的凸组合, 即

$$\hat{X} = \sum_{i=1}^k \alpha_i \hat{X}^{(i)}, \quad \alpha_i > 0, \quad \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$$

于是:

$$C\hat{X} = C \sum_{i=1}^k \alpha_i \hat{X}^{(i)} = \sum_{i=1}^k \alpha_i C\hat{X}^{(i)}$$

设:

$$C\hat{X}^{(i)} = \max, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

于是:

$$C\hat{X} = \sum_{i=1}^k \alpha_i \max = \max$$

若可行域为无界，则可能无最优解，也可能有最优解，若有也必定在某顶点上得到。根据以上讨论，可以得到以下结论：

线性规划问题的所有可行解构成的集合（可行域）是凸集，也可能为无界域，它们有有限个顶点，线性规划问题的每个基可行解对应可行域的一个顶点；

若线性规划问题有最优解，必在可行域的某个顶点达到最优解。

虽然顶点数目是有限的(它不大于 C_n^m 个)，若采用“枚举法”找所有基可行解，然后一一比较，最终可能找到最优解。但当 n, m 的数较大时，这种办法是行不通的，所以要继续讨论，如何有效地找到最优解，有多种方法，这里仅介绍单纯形法。